

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBA DE VACIO	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Análisis de flexibilidad — Línea bomba de vacío nueva (SIM-007)

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
J.ARBOLEDA	F.NAVIA	H.ROSERO
Fecha: [DD/MM/AAAA]	Fecha: [DD/MM/AAAA]	Fecha: [DD/MM/AAAA]

Versión	Autor	Descripción	Fecha elab.	Fecha rev.	Revisado por
R0	J.ARBOLEDA	Emission inicial	[DD/MM/AAAA]	[DD/MM/AAAA]	F.NAVIA
R1	—	—	—	—	—
R2	—	—	—	—	—
R3	—	—	—	—	—
R4	—	—	—	—	—

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBA DE VACIO	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

Análisis de flexibilidad — Línea bomba de vacío nueva (SIM-007)

Cliente: Smurfit Westrock

Código: I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202

Fecha: 04/09/2026

Ingeniero Principal: H.ROSERO

Especialista Técnico: J.ARBOLEDA

Revisor Técnico: F.NAVIA

Control de Revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
R0	[DD/MM/AAAA]	Emision inicial	J.ARBOLEDA	F.NAVIA	H.ROSERO
R1	—	—	—	—	—
R2	—	—	—	—	—
R3	—	—	—	—	—
R4	—	—	—	—	—

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBA DE VACIO	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Análisis de flexibilidad — Línea bomba de vacío nueva (SIM-007)

J. Arboleda^{a,*}, F. Navia^a, H. Rosero^a

^a*DML Ingenieros Consultores S.A.S., Cali, Colombia, 760025*

Abstract

Se presenta el análisis de flexibilidad de la línea de la bomba de vacío nueva (línea SIM-007, job CAESAR P2603-PR-PL-007) del proyecto P2603 SW-K60 para Smurfit Westrock, ejecutado conforme a ASME B31.3-2016 con el software CAESAR II 2019. La línea, construida en acero inoxidable ASTM A312 TP 304L Sch 10S en diámetros de 4 a 8 NPS, opera con agua a 1241 kPa g y 90 °C. El modelo se generó desde el isométrico de AutoCAD Plant 3D 2027 mediante archivo PCF corregido, y se evaluaron nueve casos de carga (operación, sostenidos y expansión). El esfuerzo máximo de código fue 279 365,7 kPa frente a un admisible de 325 858,2 kPa, correspondiente al nodo 100 en el caso de expansión L8=L3-L6, con una relación de utilización de 85.7 %. La evaluación de cumplimiento de código arrojó **CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED**: la línea es aceptable según ASME B31.3-2016, aunque con un margen reducido respecto al esfuerzo admisible que amerita conservar la configuración analizada.

Keywords: flexibilidad de tuberías, CAESAR II, ASME B31.3, esfuerzo de expansión, desplazamientos, análisis de esfuerzos

*Autor correspondiente

Email address: [correo@dmllsas.com] (J. Arboleda)

 DML Ingenieros Consultores SAS	 Smurfit Westrock	INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBA DE VACIO	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Nomenclatura y Abreviaturas

Simbolos

Simbolo	Descripcion
S_L	Esfuerzo longitudinal por cargas sostenidas (kPa)
S_E	Esfuerzo de expansión por cargas térmicas (kPa)
S_A	Esfuerzo admisible por rango de expansión (kPa)
S_h	Esfuerzo admisible básico del material a temperatura de operación (kPa)
S_c	Esfuerzo admisible básico del material a temperatura de instalación (kPa)
i	Factor de intensificación de esfuerzo (SIF)
f	Factor de reducción del rango de esfuerzo por ciclos
α	Coeficiente de expansión térmica lineal (1/°C)
E	Módulo de elasticidad del material (kPa)
ΔT	Diferencia entre temperatura de operación e instalación (°C)
W	Carga de peso (tubería, aislamiento, fluido) (N)
T_1, T_2	Temperaturas de operación definidas en el modelo (°C)
P_1, P_2	Presiones definidas en el modelo (kPa)
DX, DY, DZ	Desplazamientos lineales del nodo (mm)
RX, RY, RZ	Rotaciones del nodo (grados)
FX, FY, FZ	Fuerzas sobre el soporte (N)
MX, MY, MZ	Momentos sobre el soporte (N m)

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
ASME	American Society of Mechanical Engineers
B31.3	Código ASME para tuberías de proceso (Process Piping)
CAESAR II	Software de análisis de esfuerzos en tuberías (Hexagon / Intergraph)
OPE	Caso de carga de operación (Operating)
SUS	Caso de carga sostenida (Sustained)
Alt-SUS	Caso sostenido alterno (combinaciones ocasionales/variantes)
EXP	Caso de carga de expansión térmica (Expansion)
SIF	Stress Intensification Factor (factor de intensificación de esfuerzo)
PCF	Piping Component File (archivo de intercambio Plant 3D → CAESAR II)
TK	Tanque (Tank)
DDW	<i>Double Disc Washer</i> (lavadora de doble disco del proceso)
SG	Gravedad específica del fluido (Specific Gravity)
CA	Tolerancia por corrosión (Corrosion Allowance)
NPS	Diámetro nominal de tubería (Nominal Pipe Size, pulgadas)
Sch	Cédula de espesor de tubería (Schedule)
BW	Extremo para soldadura a tope (Butt Weld)
ANC	Ancla (restricción total de traslación y rotación)

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBA DE VACIO	REVISÓ:	F.NAVIA
PROYECTO:	P2603		APROBÓ:	H.ROSERO

Índice

Nomenclatura y Abreviaturas	2
1 Introduccion	5
1.1 Antecedentes	5
1.2 Descripcion del Sistema	5
1.3 Motivacion del Estudio	5
1.4 Marco Teorico	5
1.4.1 Expansion termica y esfuerzo en tuberias restringidas	5
1.4.2 Modelo numerico: metodo de elementos finitos	6
1.4.3 Criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016	6
1.5 Estructura del Documento	7
2 Objetivos del Proyecto	7
2.1 Objetivo General	7
2.2 Objetivos Especificos	7
3 Alcance y Limitaciones	7
3.1 Alcance del Estudio	7
3.2 Limitaciones del Estudio	8
4 Bases de Diseno	8
4.1 Restricciones de Operacion	8
4.2 Condiciones Ambientales del Sitio	9
4.3 Propiedades Fisicoquimicas del Fluido de Proceso	9
4.4 Especificacion de Tuberias y Accesorios	9
4.5 Especificacion de Equipos Principales	10
4.6 Normativas y Estandares Aplicables	10
5 Metodologia	10
5.1 Plan de Trabajo	10
5.2 Herramientas de Analisis	11
5.3 Matriz de Escenarios / Casos de Estudio	11
6 Resultados	12
6.1 Desplazamientos	12
6.2 Esfuerzos	14
6.3 Cargas en Soportes y Anclas	16
7 Analisis de Resultados	16
7.1 Cumplimiento deCodigo (Code Compliance)	16
7.2 Desplazamientos y Cargas en Soportes	17
7.3 Sintesis de Hallazgos	17
8 Conclusiones	17
9 Recomendaciones	18

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBA DE VACIO	REVISÓ:	F.NAVIA
PROYECTO:	P2603		APROBÓ:	H.ROSERO

Apéndice A Documentos Tecnicos Consultados

19

Índice de tablas

1	Objetivos específicos del análisis de flexibilidad.	7
2	Elementos incluidos en el alcance del análisis.	8
3	Elementos excluidos del alcance del análisis.	8
4	Condiciones de diseño y operación de la línea SIM-007.	9
5	Propiedades del fluido de proceso (agua).	9
6	Especificación de tuberías y accesorios de la línea SIM-007 (fuente: PCF107).	10
7	Marco normativo aplicable al análisis de flexibilidad.	10
8	Plan de trabajo del análisis de flexibilidad.	11
9	Casos de carga del análisis — línea SIM-007.	11
10	Desplazamientos máximos absolutos por caso de carga — línea SIM-007.	13
11	Esfuerzos por nodo, caso crítico 8 (EXP) L8=L3-L6 — línea SIM-007.	15
12	Cargas en soportes, caso 1 (OPE) W+T1+P1 — línea SIM-007.	16
13	Cargas en soportes, caso 5 (SUS) W+P1 — línea SIM-007.	16
14	Cargas en soportes, caso 8 (EXP) L8=L3-L6 — línea SIM-007.	16
15	Nodos de mayor ratio de esfuerzo — línea SIM-007. Criterio: $Code \leq Allowable$	17
16	Conclusiones del análisis de flexibilidad de la línea SIM-007.	18
17	Recomendaciones derivadas del análisis de la línea SIM-007.	19
A.18	Documentos técnicos base del análisis de la línea SIM-007.	20

Índice de figuras

1	Isométrico de la línea de la bomba de vacío nueva (PCF107, AutoCAD Plant 3D 2027).	12
2	Perfil de desplazamientos nodales DX , DY y DZ en el caso 1 (OPE) W+T1+P1.	13
3	Perfil de esfuerzo de flexión por nodo, caso crítico 8 (EXP) L8=L3-L6. Máximo: 278 378,4 kPa en el nodo 100.	14
4	Distribución del esfuerzo de código (<i>Code Stress by Percent</i>) sobre el modelo (CAESAR II).	15

 		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBA DE VACIO	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

1 Introduccion

Las tuberías de proceso de una planta industrial operan sometidas simultáneamente a presión interna, peso propio y gradientes térmicos entre la condición de instalación y la de operación. La expansión térmica restringida por anclas, equipos y soportes induce esfuerzos y cargas que, de no verificarse, pueden comprometer la integridad de la tubería, de las boquillas de los equipos conectados y de los propios soportes. El análisis de flexibilidad es la verificación reglamentaria que el código ASME B31.3 exige para demostrar que un sistema de tuberías absorbe dichas deformaciones dentro de límites seguros [1]. El presente informe documenta el análisis de flexibilidad de la línea de la bomba de vacío nueva (SIM-007) del proyecto P2603 SW-K60, ejecutado para Smurfit Westrock con el software CAESAR II 2019 [2].

1.1 Antecedentes

El proyecto P2603 SW-K60 comprende la modificación y ampliación de sistemas de tuberías de la planta de Cartón Colombia de Smurfit Westrock. Dentro del paquete de análisis de flexibilidad se han evaluado ocho líneas asociadas a los sistemas de lavado (DDW), recirculación, vacío y transferencia; todas ellas comparten las mismas bases de diseño (sección 4). La línea objeto de este informe corresponde a la conexión de la bomba de vacío nueva, modelada a partir del isométrico PCF107 emitido por el equipo de diseño en AutoCAD Plant 3D 2027.

1.2 Descripcion del Sistema

La línea SIM-007 conecta la bomba de vacío nueva con el sistema de proceso aguas arriba. Está construida en acero inoxidable ASTM A312 TP 304L, Sch 10S, en diámetros nominales de 4, 6 y 8 NPS, e incluye codos de 90° y 45° de radio largo (ASME B16.9), reducciones concéntricas, una brida *slip-on* de 150 lb (ASME B16.5) y una unión bridada tipo *lap joint* con *stub-end* (ASME B16.5 / B16.9-C). El modelo de elementos finitos se extiende entre dos anclas (ANC) en los extremos del tramo analizado (nodos 10 y 110), con un soporte rígido vertical (+Y) y una guía axial con holgura (Z w/gap) en el nodo intermedio 75.

1.3 Motivacion del Estudio

Toda línea nueva o modificada del proyecto debe demostrar el cumplimiento de los criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016 antes de su puesta en servicio. La pregunta técnica que responde este informe es si la configuración geométrica y de soportería de la línea SIM-007 mantiene los esfuerzos de código, los desplazamientos y las cargas en soportes dentro de límites aceptables en todas las condiciones de operación previstas.

1.4 Marco Teorico

1.4.1 Expansion termica y esfuerzo en tuberias restringidas

Una tubería instalada a temperatura ambiente y operada a mayor temperatura experimenta una expansión axial libre dada por:

$$\Delta L = \alpha L \Delta T, \quad (1)$$

donde α es el coeficiente de expansión térmica lineal del material, L la longitud del tramo y ΔT la diferencia entre la temperatura de operación y la de instalación. Si los extremos del tramo estuvieran totalmente restringidos, la expansión se convertiría en un esfuerzo de compresión de magnitud:

$$\sigma = E \alpha \Delta T, \quad (2)$$

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBA DE VACIO	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

con E el módulo de elasticidad del material [3]. Para aceros inoxidables austeníticos y los ΔT típicos de proceso, este esfuerzo superaría con facilidad el admisible; por ello las configuraciones reales incorporan codos y cambios de dirección que aportan flexibilidad y reducen las cargas transmitidas a anclas y equipos [4].

1.4.2 Modelo numerico: metodo de elementos finitos

CAESAR II resuelve el sistema de tuberías mediante el método de elementos finitos: la línea se discretiza en elementos viga tridimensionales con seis grados de libertad por nodo (tres traslaciones y tres rotaciones), y el equilibrio estático del sistema se expresa en forma matricial:

$$\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}, \quad (3)$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez global ensamblada a partir de la geometría, el material y las restricciones de soporte, $\mathbf{u}$ el vector de desplazamientos nodales y $\mathbf{F}$ el vector de cargas (peso, presión, desplazamientos térmicos impuestos). Resueltos los desplazamientos, el programa calcula los esfuerzos en cada elemento y los compara con los admisibles del código seleccionado [2].

1.4.3 Criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016

El código distingue dos familias de cargas. Las **cargas sostenidas** (peso y presión) son primarias, de carácter no auto-limitante: su esfuerzo longitudinal S_L (evaluado según el párrafo 320.2) no puede exceder el admisible básico a temperatura de operación (párrafo 302.3.5(c)):

$$S_L \leq S_h. \quad (4)$$

Las **cargas térmicas** son secundarias y auto-limitantes: una fluencia local redistribuye y relaja el esfuerzo, y el modo de falla asociado es la fatiga por ciclos. El código evalúa el rango de esfuerzo de expansión S_E (párrafo 319.4.4, ecuación (17)):

$$S_E = \sqrt{S_b^2 + 4S_t^2}, \quad (5)$$

donde S_b es el esfuerzo de flexión resultante, amplificado por los factores de intensificación de esfuerzo i_i (en el plano) e i_o (fuera del plano) propios de cada accesorio (Apéndice D de B31.3-2016):

$$S_b = \frac{\sqrt{(i_i M_i)^2 + (i_o M_o)^2}}{Z}, \quad (6)$$

y S_t el esfuerzo torsional:

$$S_t = \frac{M_t}{2Z}, \quad (7)$$

con M_i , M_o y M_t los momentos flectores en el plano, fuera del plano y torsor, y Z el módulo resistente de la sección. El criterio de aceptación es (párrafo 302.3.5(d), ecuación (1a)):

$$S_E \leq S_A = f (1,25 S_c + 0,25 S_h), \quad (8)$$

con f el factor de reducción por número de ciclos térmicos previstos (Tabla 302.3.5; $f = 1,0$ hasta 7000 ciclos). Cuando $S_h > S_L$, el código permite la forma liberal de la ecuación (1b), $S_A = f [1,25 (S_c + S_h) - S_L]$, que es la aplicada por CAESAR II en el presente modelo. En los reportes de CAESAR II, la columna *Code* corresponde al esfuerzo de código calculado, la columna *Allowable* al admisible aplicable a cada caso, y el *Ratio* a su cociente expresado en porcentaje; un $\text{Ratio} \leq 100 \%$ implica cumplimiento. Para el material de la línea (ASTM A312 TP 304L), los admisibles básicos provienen de la Tabla A-1 de B31.3-2016; el admisible de expansión reportado por el modelo en el caso crítico es 325 858,2 kPa (sección 6).

 DML Ingenieros Consultores SAS	 Smurfit Westrock	INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBA DE VACIO	REVISÓ:	F.NAVIA
PROYECTO:	P2603		APROBÓ:	H.ROSERO

1.5 Estructura del Documento

La sección 2 presenta los objetivos del estudio; la sección 3 define su alcance y limitaciones; la sección 4 reúne las bases de diseño congeladas del proyecto; la sección 5 describe el flujo de trabajo y los casos de carga; la sección 6 presenta desplazamientos, esfuerzos y cargas en soportes; la sección 7 desarrolla la evaluación de cumplimiento de código; y las secciones 8 y 9 cierran con conclusiones y recomendaciones.

2 Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Verificar que la línea de la bomba de vacío nueva (SIM-007) cumple los criterios de esfuerzo, desplazamiento y cargas en soportes establecidos por el código ASME B31.3-2016, en todas las condiciones de operación previstas para el proyecto P2603 SW-K60.

2.2 Objetivos Especificos

Tabla 1: Objetivos específicos del análisis de flexibilidad.

Item	Descripcion
1	Evaluar los esfuerzos de código en todos los elementos de la línea para los casos de operación (OPE), sostenidos (SUS/Alt-SUS) y expansión (EXP), y compararlos con los admisibles de ASME B31.3-2016.
2	Determinar los desplazamientos nodales de la tubería en condición de operación y verificar que sean compatibles con la flexibilidad prevista por la configuración.
3	Obtener las cargas transmitidas a los soportes y a las anclas de los extremos del tramo (incluida la boquilla de la bomba de vacío) para los casos de carga relevantes.
4	Identificar los nodos de mayor relación de utilización y documentar el veredicto de cumplimiento de código (<i>code compliance</i>) del modelo.

3 Alcance y Limitaciones

3.1 Alcance del Estudio

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBA DE VACIO	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 2: Elementos incluidos en el alcance del análisis.

Item	Descripcion
1	Modelo de elementos finitos de la línea SIM-007 (job CAESAR P2603-PR-PL-007), entre las anclas de los extremos del tramo (nodos 10 y 110, incluida la boquilla de la bomba de vacío), generado desde el isométrico PCF107.
2	Evaluación de esfuerzos según ASME B31.3-2016 para nueve casos de carga: dos de operación (OPE), dos sostenidos alternos (Alt-SUS), dos sostenidos (SUS) y tres de expansión (EXP).
3	Reporte de desplazamientos nodales, esfuerzos por elemento y cargas en soportes para los casos de carga relevantes.
4	Verificación de cumplimiento de código (<i>code compliance</i>) y elaboración del presente informe técnico con código de documento I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202.

3.2 Limitaciones del Estudio

Tabla 3: Elementos excluidos del alcance del análisis.

Item	Descripcion
1	Cargas ocasionales de viento y sismo: no reportadas en el modelo; su evaluación, de ser requerida, corresponde a un análisis posterior.
2	Cargas en boquillas de equipos frente a criterios de fabricante (p. ej. API 610 para bombas): el modelo reporta cargas en las anclas, pero su comparación con admisibles del equipo requiere los datos del fabricante, no disponibles a la fecha.
3	Fatiga detallada por ciclos de arranque/parada: el criterio de expansión de B31.3 con factor f cubre el rango térmico; no se ejecutó análisis de fatiga específico.
4	Verificación en campo de la soportería: las propiedades de los soportes corresponden a las definidas en el isométrico de diseño.

4 Bases de Diseño

Las bases de diseño del presente análisis corresponden a las condiciones congeladas del proyecto P2603 SW-K60 y son comunes a las ocho líneas del paquete de flexibilidad. No es admisible modificarlas sin un nuevo ciclo de revisión con el cliente.

4.1 Restricciones de Operacion

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBA DE VACIO	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 4: Condiciones de diseño y operación de la línea SIM-007.

Item	Parametro	Valor	Unidad	Referencia
1	Presión máxima de operación	1241	kPa g (180 psig)	Bases de diseño del proyecto
2	Temperatura de operación	90	°C	Bases de diseño del proyecto
3	Temperatura de instalación	25	°C	Bases de diseño del proyecto
4	Rango térmico de evaluación ΔT	65	°C	Derivado de las anteriores
5	Código de evaluación	ASME B31.3-2016		Cliente
6	Criterio de aceptación	Code $\leq$ Allowable (Ratio $\leq$ 100 %)		ASME B31.3-2016

4.2 Condiciones Ambientales del Sitio

La temperatura de instalación se adoptó igual a 25 °C, valor estándar de referencia ambiente empleado en el paquete de análisis; el modelo no considera cargas de viento ni de sismo (ver limitaciones, sección 3).

4.3 Propiedades Fisicoquímicas del Fluido de Proceso

Tabla 5: Propiedades del fluido de proceso (agua).

Item	Propiedad	Valor	Unidad	Referencia
1	Fluido	Agua de proceso		Cliente
2	Gravedad específica (SG)	1.0	—	Bases de diseño del proyecto
3	Densidad	1000	kg/m ³ (0.001 kg/cm ³)	Bases de diseño del proyecto

4.4 Especificación de Tuberías y Accesorios

La línea está construida en acero inoxidable austenítico ASTM A312 TP 304L según ASME B36.19, sin tolerancia por corrosión (CA = 0), conforme a la especificación de tuberías del proyecto. Los accesorios son de material ASTM A403 Gr WP 304L. La Tabla 6 resume la especificación extraída del archivo PCF del isométrico.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBA DE VACIO	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 6: Especificación de tuberías y accesorios de la línea SIM-007 (fuente: PCF107).

Item	Componente	Especificacion
1	Tubería	ASTM A312 Gr TP 304L, ASME B36.19, Sch 10S
2	Diámetros nominales presentes	4, 6 y 8 NPS
3	Codos 90° y 45° radio largo	ASTM A403 Gr WP 304L, ASME B16.9, BW
4	Reducciones concéntricas	ASTM A403 Gr WP 304L, ASME B16.9, BW
5	Brida <i>slip-on</i>	150 lb, ASME B16.5
6	Unión bridada <i>lap joint + stub-end</i>	150 lb, ASME B16.5 / B16.9-C
7	Tolerancia por corrosión (CA)	0

4.5 Especificacion de Equipos Principales

El único equipo conectado al tramo analizado es la bomba de vacío nueva, cuya boquilla se modela como ancla (restricción total) en el extremo del tramo. Los datos del equipo (fabricante, modelo y cargas admisibles en boquilla) no forman parte del alcance del modelo de flexibilidad; las cargas que la línea transmite a dicha boquilla se reportan en la sección 6 y su comparación con los admisibles del fabricante queda como verificación externa (sección 3).

4.6 Normativas y Estándares Aplicables

Tabla 7: Marco normativo aplicable al análisis de flexibilidad.

Item	Norma / Estandar	Alcance	Edicion
1	ASME B31.3 [1]	Código de tuberías de proceso: criterios de esfuerzo sostenido, expansión y admisibles	2016
2	ASTM A312 / ASME B36.19 [5]	Material y dimensiones de tubería inoxidable	Vigente
3	ASTM A403 / ASME B16.9 [6]	Accesorios forjados para soldadura a tope	Vigente
4	ASME B16.5 [7]	Bridas y uniones bridadas	Vigente

5 Metodologia

5.1 Plan de Trabajo

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBA DE VACIO	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 8: Plan de trabajo del análisis de flexibilidad.

Etapa	Actividad	Descripcion
1	Modelado isométrico	El equipo de diseño genera el isométrico PCF107 en AutoCAD Plant 3D 2027 y exporta el archivo de intercambio PCF.
2	Corrección del PCF	El archivo PCF se corrige con el script <code>fix_pcf.py</code> para compatibilidad con CAESAR II 2019: eliminación de bloques no soportados, fusión de <i>stub-ends</i> con sus bridas y retiro de conexiones de instrumentación.
3	Modelo de esfuerzos	El PCF corregido se importa en CAESAR II 2019 (job P2603-PR-PL-007); se definen las condiciones de operación (sección 4) y los casos de carga (Tabla 9).
4	Verificación y reporte	Se ejecuta el análisis estático y se verifica el resumen global de cumplimiento de código; los reportes de desplazamientos, esfuerzos y restricciones se extraen del archivo de salida para este informe.

5.2 Herramientas de Analisis

El modelo de esfuerzos se ejecutó en CAESAR II 2019 (Ver.11.00.00.4800, Hexagon / Intergraph), software de análisis de flexibilidad basado en el método de elementos finitos con elementos viga tridimensionales de seis grados de libertad por nodo (sección 1.4) [2]. El isométrico se produjo en AutoCAD Plant 3D 2027 (Autodesk) y la transferencia de geometría se realizó mediante el formato PCF, previamente corregido con el script propio `fix_pcf.py` (Python 3.14). Las tablas y curvas de este informe se generaron programáticamente desde el reporte de salida de CAESAR II, sin transcripción manual de valores.

5.3 Matriz de Escenarios / Casos de Estudio

El análisis evalúa nueve casos de carga estáticos, listados en la Tabla 9: dos de operación (OPE) para las condiciones térmicas T_1 y T_2 , cuatro sostenidos (SUS y Alt-SUS) para las combinaciones de peso y presión, y tres de expansión (EXP) definidos como diferencia algebraica entre casos anteriores. El caso de expansión no representa una condición física de carga, sino el rango de desplazamientos térmicos entre el estado de operación y el estado sostenido [8].

Tabla 9: Casos de carga del análisis — línea SIM-007.

Caso	Tipo	Combinación
1	OPE	W+T1+P1
2	Alt-SUS	W+P1
3	OPE	W+T2+P2
4	Alt-SUS	W+P2
5	SUS	W+P1
6	SUS	W+P2
7	EXP	L7=L1-L5
8	EXP	L8=L3-L6
9	EXP	L9=L1-L3

 	P2603	INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBA DE VACIO	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:			REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

6 Resultados

Los resultados que se presentan a continuación fueron extraídos programáticamente del reporte de salida de CAESAR II del job P2603-PR-PL-007 (fecha de análisis: 09/07/2026). El modelo comprende 17 nodos entre las anclas de los extremos del tramo (nodos 10 y 110). La Figura 1 presenta el isométrico de referencia de la línea.

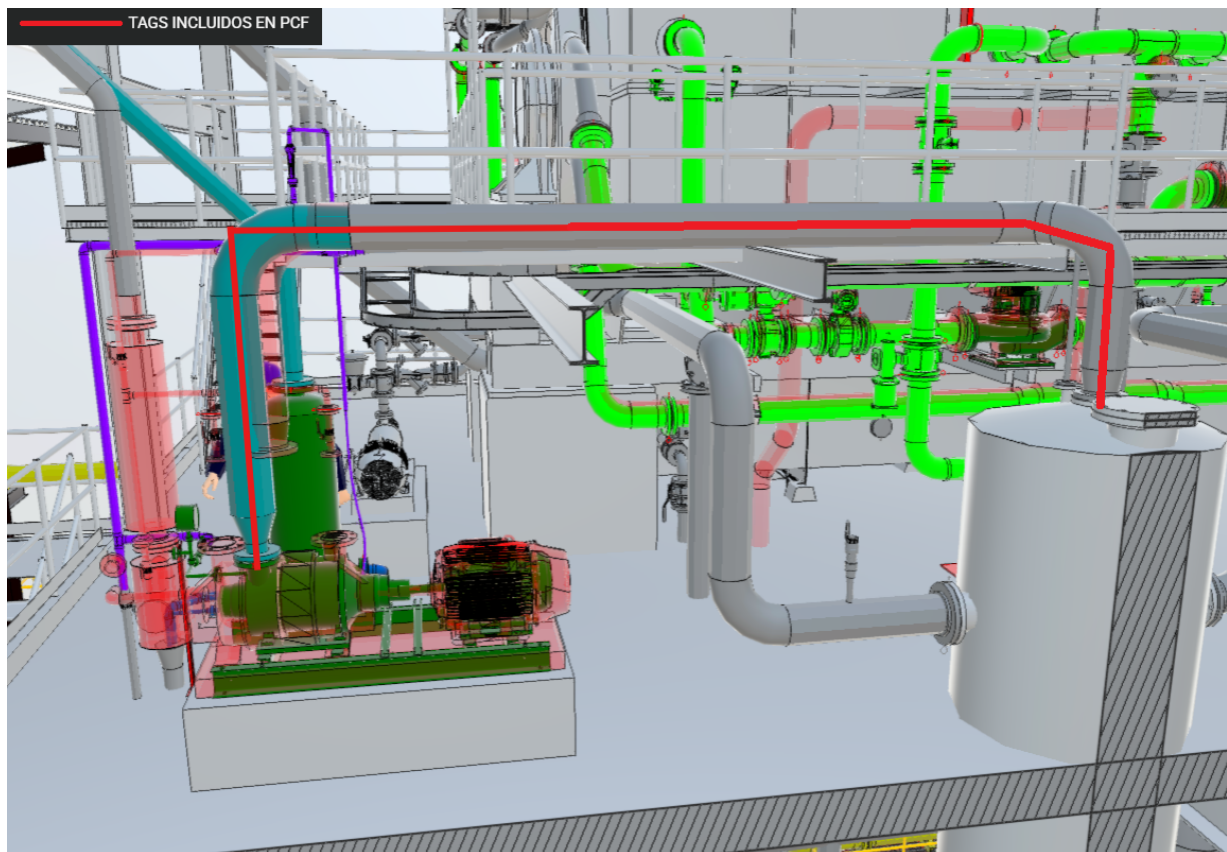


Figura 1: Isométrico de la línea de la bomba de vacío nueva (PCF107, AutoCAD Plant 3D 2027).

6.1 Desplazamientos

La Tabla 10 resume los desplazamientos máximos absolutos por caso de carga y la Figura 2 muestra el perfil de desplazamientos nodales en condición de operación (caso 1, OPE). Los desplazamientos del caso 1 son inferiores a 0.2 mm; los máximos del sistema corresponden a la componente DZ en el caso 3 (OPE) con temperatura T_2 y en los casos de expansión (hasta 3.3 mm), valores pequeños en magnitud absoluta y coherentes con una configuración corta entre las anclas de los extremos.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT ANALISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBA DE VACIO	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
			REVISÓ:	F.NAVIA
PROYECTO:	P2603		APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 10: Desplazamientos máximos absolutos por caso de carga — línea SIM-007.

Caso	max $ DX $ (mm)	max $ DY $ (mm)	max $ DZ $ (mm)
1 (OPE)	0.112	0.096	0.198
2 (Alt-SUS)	0.000	0.000	0.000
3 (OPE)	0.876	2.209	3.286
4 (Alt-SUS)	0.000	0.000	0.000
5 (SUS)	0.050	0.090	0.014
6 (SUS)	0.050	0.090	0.014
7 (EXP)	0.062	0.104	0.186
8 (EXP)	0.826	2.217	3.274
9 (EXP)	0.767	2.113	3.087

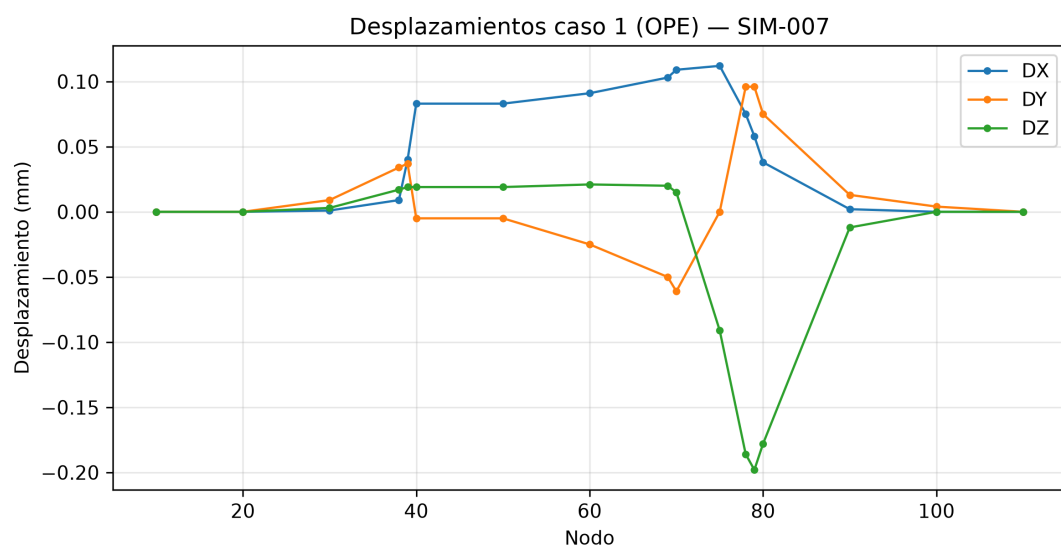


Figura 2: Perfil de desplazamientos nodales DX , DY y DZ en el caso 1 (OPE) W+T1+P1.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBA DE VACIO	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

6.2 Esfuerzos

La Figura 3 presenta el perfil de esfuerzo de flexión (*bending*) por nodo para el caso crítico 8 (EXP) L8=L3-L6, y la Tabla 11 consolida los valores de esfuerzo de código, admisible y ratio de utilización por nodo para ese mismo caso. La Figura 4 muestra la distribución espacial del esfuerzo de código sobre el modelo, exportada desde CAESAR II.

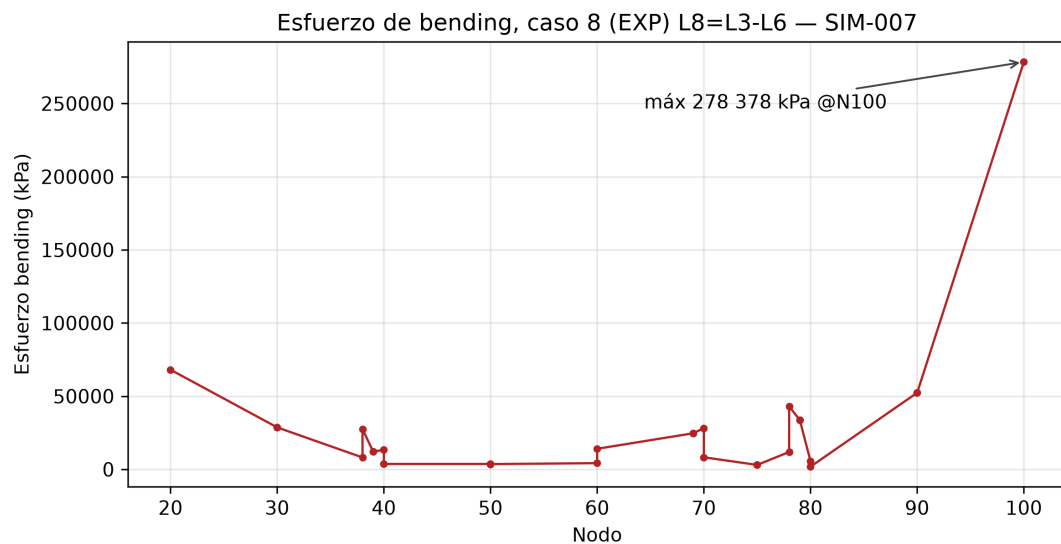


Figura 3: Perfil de esfuerzo de flexión por nodo, caso crítico 8 (EXP) L8=L3-L6. Máximo: 278 378,4 kPa en el nodo 100.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBA DE VACIO	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 8 (EXP) L8=L3-L6 — línea SIM-007.

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
20	68 080,6	70 881,0	329 345,7	21.5
30	28 685,1	30 532,6	328 295,6	9.3
30	28 685,1	30 532,6	328 295,6	9.3
38	8133,5	12 991,8	327 657,7	4.0
38	27 527,2	29 441,0	323 590,0	9.1
39	12 094,2	14 917,8	324 389,6	4.6
39	12 094,2	14 917,8	324 389,6	4.6
40	13 397,5	15 987,8	328 391,8	4.9
40	3694,9	7299,1	329 181,8	2.2
50	3686,6	7292,8	329 206,1	2.2
50	3597,1	7244,8	329 212,0	2.2
60	4251,7	7748,7	329 180,0	2.4
60	14 064,7	16 627,8	328 696,7	5.1
69	24 662,1	27 241,1	327 680,6	8.3
69	24 662,1	27 241,1	327 680,6	8.3
70	28 149,5	30 728,2	326 597,7	9.4
70	8260,1	10 879,7	328 333,1	3.3
75	3035,4	5713,2	323 273,9	1.8
75	3035,4	5713,2	323 273,9	1.8
78	11 874,9	14 478,7	329 257,8	4.4
78	43 056,6	45 628,0	328 757,5	13.9
79	33 641,5	35 739,2	325 420,2	11.0
79	33 641,5	35 739,2	325 420,2	11.0
80	5656,6	6107,3	324 822,7	1.9
80	1840,0	2366,5	328 021,4	0.7
90	52 357,6	52 767,3	328 277,8	16.1
90	52 357,6	52 767,3	328 277,8	16.1
100	278 378,4	279 365,7	325 858,2	85.7

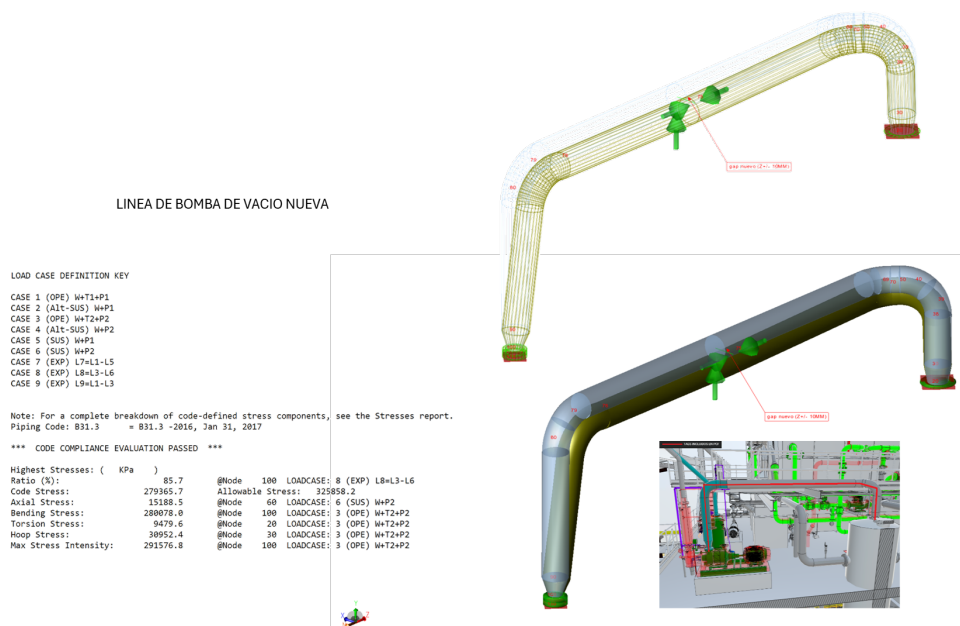


Figura 4: Distribución del esfuerzo de código (Code Stress by Percent) sobre el modelo (CAESAR II).

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBA DE VACIO	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

6.3 Cargas en Soportes y Anclas

Las Tablas 12, 13 y 14 presentan las fuerzas y momentos transmitidos a los soportes y anclas para los casos de operación (caso 1), sostenido con presión (caso 5) y expansión crítico (caso 8), respectivamente. Los extremos del tramo son anclas (ANC) en los nodos 10 y 110 —este último tramo incluye la boquilla de la bomba de vacío— y el nodo intermedio 75 cuenta con un soporte rígido vertical (+Y) y una guía axial con holgura (Z w/gap).

Tabla 12: Cargas en soportes, caso 1 (OPE) W+T1+P1 — línea SIM-007.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
10	-17	-1133	479	259	-95	-122	Rigid ANC
75	0	-1108	0	0	0	0	Rigid +Y
75	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
110	17	-1323	-479	-560	-9	-95	Rigid ANC

Tabla 13: Cargas en soportes, caso 5 (SUS) W+P1 — línea SIM-007.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
10	-2	-992	62	-16	-5	-110	Rigid ANC
75	0	-1448	0	0	0	0	Rigid +Y
75	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
110	2	-1124	-62	-51	-9	-45	Rigid ANC

Tabla 14: Cargas en soportes, caso 8 (EXP) L8=L3-L6 — línea SIM-007.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
10	-262	-419	6500	4889	-1345	239	Rigid ANC
75	0	1448	0	0	0	0	Rigid +Y
75	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
110	262	-1028	-6500	-8509	101	-578	Rigid ANC

7 Analisis de Resultados

7.1 Cumplimiento de Código (Code Compliance)

La evaluación de cumplimiento de código del modelo arrojó **CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED**. El esfuerzo de código máximo del sistema es 279 365,7 kPa, en el nodo 100, para el caso 8 (EXP) L8=L3-L6, frente a un admisible de 325 858,2 kPa; la relación de utilización máxima es por tanto 85.7 %. La Tabla 15 relaciona los cinco nodos de mayor ratio del caso crítico; todos cumplen el criterio $\text{Code} \leq \text{Allowable}$, aunque el nodo 100 lo hace con un margen reducido (14.3 % del admisible disponible).

El caso que gobierna el diseño es el de expansión L8=L3-L6, es decir, el rango térmico entre la operación a T_2 y el estado sostenido con presión. Este resultado es característico de líneas con ΔT apreciable (65 °C) y configuración corta entre anclas: el esfuerzo de flexión se concentra en los codos próximos a los extremos restringidos, como evidencia la distribución espacial de la Figura 4 y el perfil

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBA DE VACIO	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 15: Nodos de mayor ratio de esfuerzo — línea SIM-007. Criterio: Code $\leq$ Allowable.

N	Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)	Cumple
1	100	278 378,4	279 365,7	325 858,2	85.7	Sí
2	20	68 080,6	70 881,0	329 345,7	21.5	Sí
3	90	52 357,6	52 767,3	328 277,8	16.1	Sí
4	90	52 357,6	52 767,3	328 277,8	16.1	Sí
5	78	43 056,6	45 628,0	328 757,5	13.9	Sí

de la Figura 3, con el máximo en el nodo 100, inmediato al ancla del nodo 110. El segundo nodo más exigido (nodo 20, ratio 21.5 %) queda muy por debajo, lo que confirma que la criticidad de la línea se concentra en un único punto. Con un ratio de 85.7 %, la línea SIM-007 es la más exigida del paquete de flexibilidad del proyecto.

7.2 Desplazamientos y Cargas en Soportes

Los desplazamientos de operación son pequeños en magnitud absoluta (inferiores a 0.2 mm en el caso 1; máximos de 3.3 mm en el caso con temperatura T_2 y en los de expansión, ver Tabla 10), lo que indica que la línea trabaja con bajos movimientos relativos y sin riesgo de interferencias por expansión.

Las cargas en soportes y anclas (Tablas 12 a 14) son moderadas en operación: la carga vertical máxima corresponde al ancla del nodo 110 con -1323 N (caso 1, OPE) y al soporte +Y del nodo 75 con -1448 N (caso 5, SUS). En el caso de expansión crítico las anclas transmiten fuerzas axiales de 6500 N y un momento máximo de -8509 N m en el nodo 110, valores acordes con la concentración de esfuerzo observada en el nodo 100. La comparación de las cargas en la boquilla de la bomba de vacío con los admisibles del fabricante del equipo (p. ej. API 610) queda fuera del alcance del presente informe (sección 3).

7.3 Síntesis de Hallazgos

La línea SIM-007 cumple los criterios de ASME B31.3-2016 en los nueve casos de carga evaluados, pero con el margen más reducido del paquete de flexibilidad: el ratio máximo de utilización (85.7 % en el nodo 100) deja disponible apenas 14.3 % del admisible. Los desplazamientos son pequeños (máximo 3.3 mm) y las cargas en soportes y anclas son moderadas. No se identifican sobre-esfuerzos, pero la configuración analizada debe conservarse estrictamente: cualquier cambio de recorrido, diámetro o soportería puede agotar el margen disponible e invalidar el veredicto de cumplimiento. El único aspecto pendiente de verificación externa es la aceptación de las cargas en la boquilla del equipo por parte de su fabricante.

8 Conclusiones

En síntesis, la línea SIM-007 es técnicamente viable según ASME B31.3-2016, aunque con un margen de utilización reducido concentrado en el nodo 100. No se identifican riesgos de sobre-esfuerzo, interferencias por expansión ni sobrecarga de soportes en la configuración analizada, por lo que no se requieren acciones correctivas siempre que la construcción se apegue estrictamente al isométrico verificado.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBA DE VACIO	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 16: Conclusiones del análisis de flexibilidad de la línea SIM-007.

Item	Conclusion
1	La línea de la bomba de vacío nueva (SIM-007) cumple los criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016 en los nueve casos de carga evaluados: la evaluación de cumplimiento de código del modelo arrojó CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED.
2	El esfuerzo de código máximo es 279 365,7 kPa en el nodo 100, caso 8 (EXP) L8=L3-L6, con una relación de utilización de 85.7 % frente al admisible de 325 858,2 kPa; la condición que gobierna el diseño es el rango de expansión térmica y la línea es la más exigida del paquete de flexibilidad del proyecto.
3	Los desplazamientos máximos del sistema son 3.3 mm (componente DZ , caso 3 con T_2 y casos de expansión) y las cargas en soportes y anclas son moderadas (carga vertical máxima de operación 1323 N en el ancla del nodo 110), por lo que la configuración de soportería del isométrico es adecuada.
4	El margen disponible frente al admisible es reducido (14.3 %): cualquier modificación de la configuración analizada puede comprometer el cumplimiento y exige re-ejecutar el análisis. La comparación de las cargas en la boquilla de la bomba con los admisibles del fabricante del equipo queda pendiente como verificación externa, por no disponerse de dichos admisibles a la fecha.

9 Recomendaciones

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBA DE VACIO	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 17: Recomendaciones derivadas del análisis de la línea SIM-007.

Item	Categoría	Recomendacion
1	Construcción	Construir la soportería estrictamente conforme al isométrico PCF107: el soporte rígido vertical (+Y) y la guía axial con holgura del nodo 75, y las dos anclas de los extremos, son parte integral del comportamiento verificado. Dado el margen reducido del análisis (ratio 85.7 %), cualquier cambio de posición o tipo de soporte invalida el presente informe.
2	Ingeniería	Remitir las cargas de las anclas (nodos 10 y 110, Tablas 12 a 14) al responsable de la bomba de vacío para confirmar la aceptación de las cargas en su boquilla frente a los admisibles del fabricante (p. ej. API 610).
3	Documentación	Conservar el job CAESAR P2603-PR-PL-007 y el PCF corregido como registro del análisis; ante cualquier modificación de la línea (diámetros, recorrido, condiciones de operación), re-ejecutar el modelo y re-emitir este informe con una nueva revisión.

Referencias

- [1] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B31.3-2016: Process Piping, edición 2016, publicada el 4 de enero de 2017. Párrafos citados: 302.3.5, 319.4.4, 320.2; Tabla 302.3.5; Apéndices A (Tabla A-1), C y D (2017).
- [2] Hexagon PPM (Intergraph / COADE, Inc.), Houston, TX, CAESAR II 2019 (Version 11.00) User's Guide, documentación en línea: <https://docs.hexagonppm.com> (2019).
- [3] The Engineering ToolBox, Fixed pipes – stress vs. change in temperature, https://www.engineeringtoolbox.com/pipes-temperature-stress-d_967.html, consultado: septiembre 2026. Esfuerzo térmico en tubería restringida $\sigma = \alpha E \Delta T$ (2005).
- [4] L.-C. Peng, T.-L. A. Peng, Pipe Stress Engineering, ASME Press, New York, NY, 2009.
- [5] ASTM International, West Conshohocken, PA, ASTM A312/A312M: Standard Specification for Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes (2022).
- [6] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B16.9: Factory-Made Wrought Butt welding Fittings (2018).
- [7] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B16.5: Pipe Flanges and Flanged Fittings (2017).
- [8] What Is Piping, What is pipe stress analysis? a comprehensive guide, <https://whatispiping.com/basics-of-pipe-stress-analysis/>, consultado: septiembre 2026. Clasificación de casos de carga OPE/SUS/EXP y criterios B31.3 (2019).

Apéndice A Documentos Tecnicos Consultados

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-202
			REVISIÓN:	R0
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	FECHA:	04/09/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	ANALISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBA DE VACIO	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla A.18: Documentos técnicos base del análisis de la línea SIM-007.

Documento	Descripción	Archivo
Isométrico de diseño	Línea de bomba de vacío nueva, Plant 3D 2027	PCF107.dwg
Archivo de intercambio corregido	Geometría del modelo CAESAR	PCF107.pcf
Job de análisis	Modelo CAESAR II 2019	PCF107.C2
Reporte de salida	Fuente numérica de este informe	P2603-PR-PL-007.md